

Información general

- **Nombre del estudiante:** Buri Camacho María Soledad
- **Técnica de IA:** Algoritmos Genéticos
- **Pregunta de investigación:** ¿Qué tan efectivos son los algoritmos genéticos en la optimización de problemas de ingeniería?

Tabla de análisis de los enfoques de investigación

	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Mixto	Observación
[1]	X			Analiza resultados numéricos y rendimiento de algoritmos genéticos en problemas de control de ingeniería.
[2]	X			Evalúa mejoras del algoritmo genético mediante pruebas y comparación de resultados experimentales.
[3]	X			Presenta optimización de controladores usando métricas y simulaciones cuantificables.
[4]			X	Incluye análisis estadístico de aplicaciones y además revisión descriptiva de casos de ingeniería.
[5]	X			Compara desempeño de algoritmos híbridos usando precisión, estabilidad y eficiencia computacional.

Referencias:

- [1] Q. Wang, P. Spronck, and R. Tracht, "AN OVERVIEW OF GENETIC ALGORITHMS APPLIED TO CONTROL ENGINEERING PROBLEMS," *IEEE Access*, vol. 3, pp. 1539–1544, Nov. 2003. doi: 10.1109/ICMLC.2003.1259761.
- [2] X. Yan, Q. Wu, C. Zhang, W. Li, W. Chen, and W. Luo, "An Improved Genetic Algorithm and Its Application," *TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering*, vol. 10, no. 5, pp. 1081–1086, Sep. 2012. doi:10.11591/telkomnika.v10i5.1265
- [3] R. Malhotra, N. Singh, and Y. Singh, "Genetic Algorithms: Concepts, Design for Optimization of Process Controllers," *Computer and Information Science*, vol. 4, no. 2, pp. 39–49, Mar. 2011. doi:10.5539/cis.v4n2p39
- [4] A. Slowik and H. Kwasnicka, "Evolutionary algorithms and their applications to engineering problems," *Neural Computing and Applications*, vol. 32, pp. 12363–12379, Aug.01, 2020. doi: 10.1007/s00521-020-04832-8
- [5] X. Yan, H. Liu, Z. Zhu, and Q. Wu, "Hybrid genetic algorithm for engineering design problems," *Cluster Comput*, vol. 20, no. 1, pp. 263–275, Mar. 2017, doi: 10.1007/s10586-016-0680-8.